

---

**Alternativa**

**a)** (1 punt) De dues funcions derivables  $u$  i  $v$  se sap que

$$u(2) = 3, \quad u'(2) = -1, \quad v(2) = 5, \quad v'(2) = 4.$$

Calcula  $(u \cdot v)'(2)$  i  $\left(\frac{u}{v}\right)'(2)$ .

**Solució.** Per la regla del producte,  $(u \cdot v)'(2) = u'(2) v(2) + u(2) v'(2) = (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 4 = 7$ .

Per la regla del quocient,  $\left(\frac{u}{v}\right)'(2) = \frac{u'(2) v(2) - u(2) v'(2)}{v(2)^2} = \frac{-5 - 12}{25} = -\frac{17}{25}$ .